

Dinamik Model Yükleme ve Yapay Zekâ Destekli Alım–Satım Simülasyonu ile Çok Kaynaklı Veri Toplamayı Birleştiren Entegre Bir Kripto Para Fiyat Tahmin Platformu

Veri Madenciliği Dersi Projesi

Lisans Düzeyi Teknik Rapor

Hazırlayanlar

Demirhan Adıgüzel 220229068
Software engineering of Kocaeli
University

Kocaeli, Türkiye
220229068@kocaeli.edu.tr

Ekrem Teyin 210229055
Software engineering of Kocaeli
University
Kocaeli, Türkiye
210229055@kocaeli.edu.tr

Rasim Furkan Altıntabak 220229072
Software engineering of Kocaeli
University
Kocaeli, Türkiye
220229072@kocaeli.edu.tr

Özet — Bu çalışma, çok kaynaklı API entegrasyonu ile finansal zaman serisi verisi toplayan, makine öğrenmesi tabanlı fiyat tahmin modelleri üreten ve bu modelleri kullanıcı etkileşimli bir alım–satım simülasyonuna bağlayan uçtan uca bir sistemi tanımlamaktadır. Sistem üç ana bileşenden oluşur: (i) Yahoo Finance, Binance ve CoinGecko kaynaklarını önceliklendirerek birleştiren OptimizedFinancialScraper veri toplama katmanı; (ii) gecikmeli (lag) öznitelik üretimi, korelasyon tabanlı öznitelik seçimi (SelectKBest, r_regression ölçütü) ve Random Forest / Gradient Boosting regresyon modellerinin eğitildiği model geliştirme katmanı; (iii) eğitilmiş modelleri dinamik olarak yükleyen, eşik tabanlı al–sat sinyalleri üreten ve Buy & Hold stratejisiyle karşılaştırmalı performans raporlayan bir Streamlit arayüzü. Rapor, sistemin mimarisini, veri ön işleme adımlarını, öznitelik seçimi ve model eğitimi sürecini, simülasyon mantığını ve elde edilen gözlemleri ayrıntılı biçimde sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler — finansal zaman serisi tahmini, kripto para, çok kaynaklı veri toplama, öznitelik seçimi, Random Forest, Gradient Boosting, algoritmik ticaret simülasyonu, Streamlit

I. Giriş

Finansal varlık fiyatlarının tahmini, hem akademik hem de uygulamalı veri madenciliği literatüründe köklü ve hâlâ açık bir problemdir. Bu zorluk, kripto para piyasalarında daha da belirgin hale gelmektedir; çünkü bu piyasalar 7/24 işlem görmekte, geleneksel hisse senedi piyasalarına kıyasla çok daha yüksek volatilité sergilemekte ve farklı veri sağlayıcıları arasında zaman zaman tutarsız veya eksik kayıtlar barındırmaktadır. Tek bir API kaynağına bağımlı kalmak, kapsama (coverage) ve veri sürekliliği açısından risk oluşturmaktadır; bu nedenle güvenilir bir tahmin sisteminin ilk gereksinimi, çok kaynaklı ve hataya dayanıklı bir veri toplama katmanıdır.

İkinci zorluk, model seçimi ve öznitelik mühendisliğidir. Yüksek boyutlu, gecikmeli (lagged) özniteliklerle zenginleştirilmiş bir veri setinde, ilgisiz ya da gürültülü özniteliklerin elenmesi, modelin genelleme başarımını doğrudan etkilemektedir. Üçüncü zorluk ise, üretilen tahminlerin gerçek zamanlı veya geçmişe dönük (backtest)

bir karar verme mekanizmasına nasıl dönüştürüleceğidir; bu noktada şeffaflık (kararların görselleştirilmesi) ve ölçülebilirlik (kâr/zarar, isabet oranı gibi metrikler) kritik önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yukarıda sıralanan üç zorluğu tek bir uçtan uca boru hattında (pipeline) ele alan, dinamik olarak model yükleyen ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden hem geçmiş veri testi hem de geleceğe yönelik tahmin sunan entegre bir platform geliştirmektir. Projenin temel katkıları şu şekilde özetlenebilir:

- Yahoo Finance, Binance ve CoinGecko kaynaklarını önceliklendirme, üst üste bindirme (overlay) ve hafta sonu boşluklarını doldurma stratejileriyle birleştiren dayanıklı bir çok kaynaklı veri toplama mekanizması;
- Gecikmeli özniteliklerle genişletilmiş büyük boyutlu bir veri setinde, korelasyon tabanlı filtre yöntemiyle (SelectKBest / r_regression) öznitelik sayısının azaltılması;

- Sembol ve tahmin periyodu başına dinamik olarak diskten yüklenen, pickle ile serileştirilmiş Random Forest / Gradient Boosting regresyon modelleri;
- Eşik tabanlı al-sat sinyali üreten, portföy değerini gün gün güncelleyen ve Buy & Hold stratejisiyle karşılaştırmalı rapor sunan interaktif bir Streamlit simülasyon arayüzü.

Raporun kalan bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm II ilgili çalışmaları özetlemekte, Bölüm III sistemin veri toplama, öznitelik seçimi, model eğitimi ve uygulama mimarisini ayrıntılı olarak ele almakta, Bölüm IV elde edilen gözlemleri tartışmakta ve Bölüm V çalışmayı sonuçlandırmaktadır.

II. İlgili Çalışmalar

Finansal zaman serisi tahmininde ağaç tabanlı topluluk (ensemble) yöntemleri uzun süredir yaygın olarak kullanılmaktadır. Random Forest, çok sayıda karar ağacının ortalamasını alarak varyansı azaltan bir bagging yöntemidir [3]; Gradient Boosting ve AdaBoost ise art arda eğitilen zayıf öğrencilerin artıklarını (residual) öğrenerek başarıyı artıran boosting ailesine aittir [4]. Bu üç yöntem, doğrusal olmayan ilişkileri yakalama kapasiteleri ve nispeten düşük hiperparametre hassasiyetleri nedeniyle finansal tahmin görevlerinde sıkça tercih edilmektedir. Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, özellikle uzun-kısa-vadeli-bellek (LSTM) ağları, zaman serilerindeki uzun-menzilli bağımlılıkları modelleyebilmeleri nedeniyle alternatif bir yöntem ailesi oluşturmaktadır [2]; bu çalışmada kullanılan boru hattı, hesaplama maliyeti daha düşük olan ağaç tabanlı yöntemleri tercih etmektedir.

Yüksek boyutlu öznitelik uzaylarında ilgisiz değişkenlerin elenmesi amacıyla literatürde filtre (correlation/mutual information tabanlı), sarmalayıcı (wrapper, örn. özyinelemeli özellik eleme) ve gömülü (embedded) yöntemler ile sezgisel optimizasyon temelli yaklaşımlar (genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu, yapay arı kolonisi gibi) önerilmiştir [5]. Bu projede, hesaplama açısından hafif ve ölçeklenebilir olması nedeniyle filtre tabanlı bir yöntem olan SelectKBest ($r_{\text{regression}}$ ölçütü ile hedef değişkenle doğrusal korelasyonu en yüksek k öznitelik seçilmesi) kullanılmıştır; bu, sezgisel popülasyon tabanlı yöntemlere (örn. yapay arı kolonisi) kıyasla daha düşük hesaplama maliyetiyle benzer bir boyut indirgeme işlevi görmektedir.

Algoritmik ticaret simülasyonu ve backtesting tarafında, Backtrader ve Zipline gibi açık kaynak çerçeveler, strateji tanımlama ve geçmiş veri üzerinde performans ölçümü için standart araçlar sunmaktadır. Bu çalışmadaki Streamlit tabanlı uygulama, benzer bir backtesting mantığını (eşik tabanlı sinyal üretimi, portföy takibi, Buy & Hold karşılaştırması) daha hafif ve dinamik model yükleme

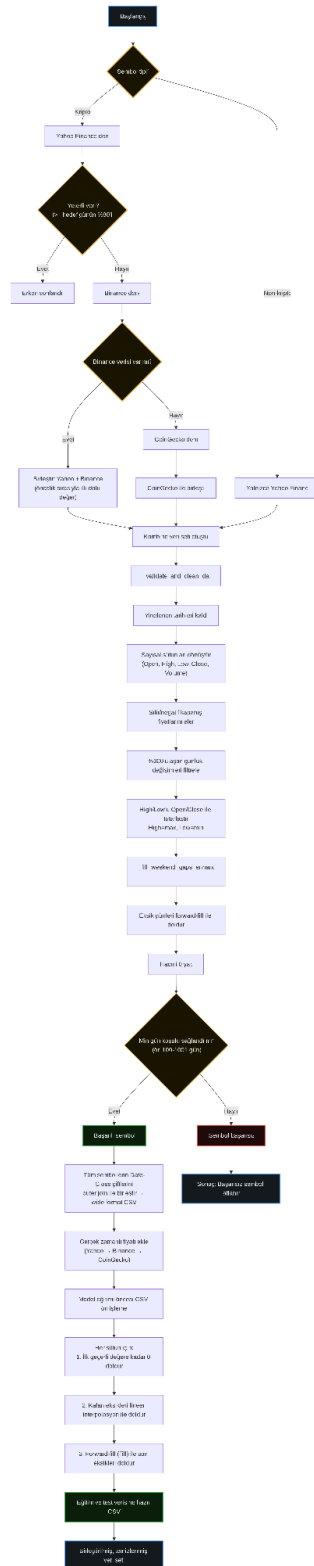
yeteneğine sahip, kullanıcı etkileşimine açık bir arayüzle birleştirilerek konumlanmaktadır. Bu çalışmanın farkı, veri toplama, öznitelik seçimi, model eğitimi ve simülasyonun tek bir bütünleşik iş akışı içinde, sembol ve periyot bazında parametrik olarak yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanmış olmasıdır.

III. Metodoloji

A. Veri Toplama ve Ön İşleme

Veri toplama katmanı, OptimizedFinancialScraper sınıfı (compo_genis.py) ile gerçekleştirilmektedir. Sınıf, her sembol için kaynakları önceliklendirilmiş bir sırayla dener: kripto sembolleri için sırasıyla Yahoo Finance, Binance ve CoinGecko; kripto olmayan semboller (endeksler, hisseler, döviz/emtia) için yalnızca Yahoo Finance. Yahoo Finance'tan yeterli veri (hedef gün sayısının en az %80'i) elde edildiğinde, diğer kaynaklara başvurulmadan erken sonlandırma yapılmaktadır; aksi hâlde kaynaklardan elde edilen veriler tarih bazında birleştirilerek (öncelik sırasına göre ilk dolu değer alınarak) tek bir kombine veri seti oluşturulmaktadır.

Ham veri, `_validate_and_clean_data` fonksiyonu ile temizlenmektedir: yinelenen tarihler kaldırılmakta, sayısal sütunlar (Open, High, Low, Close, Volume) `pd.to_numeric` ile dönüştürülmekte, sıfır veya negatif kapanış fiyatları elenmekte, günlük yüzde değişimi %300'ü aşan aykırı değerler filtrelenmekte ve High/Low sütunları Open-Close ile tutarlı hâle getirilmektedir (High = $\max(\text{High}, \text{Open}, \text{Close})$; Low = $\min(\text{Low}, \text{Open}, \text{Close})$). Ardından `_fill_weekend_gaps_enhanced` fonksiyonu, eksik (hafta sonu/tatil) günleri ileri doldurma (forward-fill) ile tamamlamakta ve işlem hacmini bu günler için sıfıra ayarlamaktadır. Sembol başına en az `min_days_required` (varsayılan örneklerde 100–1001 gün aralığında parametrelendirilmiştir) gün koşulu sağlanmadığında sembol başarısız olarak işaretlenmektedir.

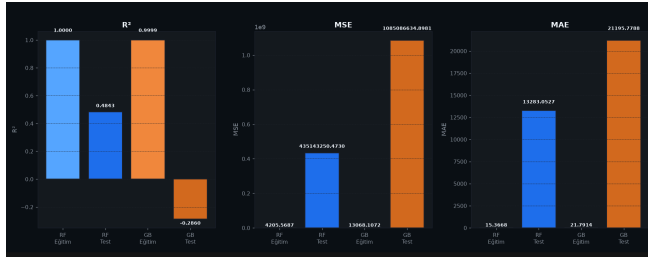


Son aşamada, sembollere ait Date–Close çiftleri dış (outer) birleştirme ile geniş (wide) formatta bir CSV dosyasında toplanmakta ve çalıştırma anındaki gerçek zamanlı fiyat, Yahoo Finance → Binance → CoinGecko sırasıyla denenerek veri setine ek bir satır olarak eklenmektedir. Model eğitimi öncesinde, .ipynb dosyasında bu CSV okunmakta ve her sütun için: (i) ilk geçerli değere kadar olan eksikler 0 ile doldurulmakta, (ii) kalan eksikler doğrusal enterpolasyon ile tamamlanmakta, (iii) son olarak ileri doldurma (ffill) uygulanmaktadır. Bu üç adımlı dolgu stratejisi, README’de belirtilen ön işleme akışıyla örtüşmektedir.

B. Öznitelik Mühendisliği ve Öznitelik Seçimi

Boosting modeli ($n_estimators=7000$, $learning_rate=0.005$, $max_depth=7$, $subsample=0.9$, $min_samples_split=3$, $min_samples_leaf=3$, $max_features='sqrt'$, erken durdurma için $n_iter_no_change=10$ ve $validation_fraction=0.2$) kullanılmıştır. Veri seti, $train_test_split$ ile %83 eğitim / %17 test oranında, $random_state=35$ sabitlenerek bölünmüştür.

Model başarımı R^2 , ortalama karesel hata (MSE) ve ortalama mutlak hata (MAE) metrikleriyle hem eğitim hem test kümesinde raporlanmaktadır. Ayrıca iki seviyeli bir topluluk denemesi olarak, birinci seviyede Random Forest regresörünün ürettiği tahminlerin, ikinci seviyede bir Lojistik Regresyon meta-öğrenicisine girdi olarak verildiği bir yığılma (stacking) yaklaşımı da test edilmiştir; ancak bu deneme, regresyon hedefi için sınıflandırma amaçlı bir modelin (LogisticRegression) kullanılması nedeniyle metodolojik bir tutarsızlık içermekte ve nihai model seçiminde kullanılmamıştır.



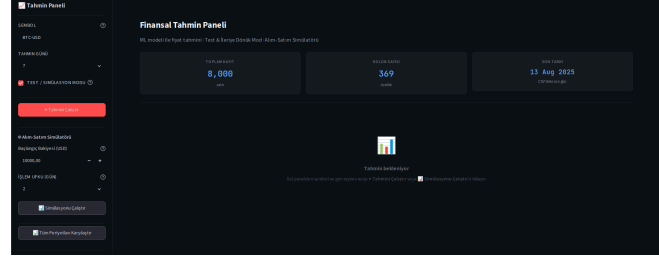
[Şekil 3 – Random Forest ve Gradient Boosting modellerinin eğitim/test kümelerinde R^2 , MSE ve MAE metrikleri bakımından karşılaştırılması.]

Eğitilen model, $model.feature_names_in$ özelliğiyle birlikte pickle modülü kullanılarak ikili (binary) formatta diske kaydedilmektedir. Dosya adlandırması, sembol, öznitelik sayısı ve tahmin periyodunu içeren bir şema izlemektedir (örn. $bigdata_{\{sembol\}}predict_{\{\text{öznitelik_sayısı}\}}features_{\{periyot\}}days.pkl$), bu da Streamlit uygulamasının modelleri sembol ve periyot bazında dinamik olarak bulup yükleyebilmesini sağlamaktadır. Çoklu sembol için toplu model eğitimini otomatikleştiren bir $model_egit$ fonksiyonu da tanımlanmış; bu fonksiyon her sembol için modeli eğitmekte, kaydetmekte, yeniden yüklemekte ve test kümesi R^2 skoru ile son tahmin/7-gün-önceki-tahmin arasındaki beklenen yüzde değişimi hesaplamaktadır.

D. Streamlit Uygulama Mimarisi ve Simülasyon Motoru

Kullanıcı arayüzü; sembol (metin), tahmin periyodu (3/7/12/15/30 gün, dropdown), işlem periyodu (1–7 gün, dropdown), eşik yüzdesi (varsayılan %0,5), başlangıç bakiyesi (varsayılan 10.000 USD) ve bir test-modu onay kutusu (aktifken son N gün test için ayrılır) girdilerini almaktadır. Model, $models/\{sembol\}/\{tahmin_periyodu\}/dizin$ yapısından, $\{sembol\}_predict_{\{tahmin_periyodu\}}.pkl$ adlandırma şemasıyla dinamik olarak yüklenmektedir; veri

kaynağı olarak $optimized_financial_data/birlesik_veri.csv$ okunmakta, Date sütunu indeks olarak ayarlanmakta ve eksik değerler README’de belirtilen üç adımlı (sıfırla doldurma → interpolasyon → ileri doldurma) stratejiyle tamamlanmaktadır.



[Şekil 4 – Streamlit uygulamasının ana ekranı: sembol girişi, tahmin/işlem periyodu seçimi, test modu ve simülasyon parametreleri.]

Simülasyon motoru, test verisindeki her gün t için modelden $t+işlem_periyodu$ anına ait bir fiyat tahmini almakta ve bu tahmini mevcut fiyatla karşılaştırmaktadır: tahmin, mevcut fiyatın +eşik yüzdesi kadar üzerindeyse ve pozisyon açık değilse tüm bakiye ile tam alım yapılmakta; tahmin, mevcut fiyatın -eşik yüzdesi kadar altındaysa ve pozisyon açıksa tam satım yapılmaktadır; diğer durumlarda mevcut pozisyon korunmaktadır. Bu günlük döngü, sembolün test periyodu boyunca tekrarlanmaktadır.



[Şekil 5 – Gerçek fiyat–tahmin grafiği: mavi çizgi gerçek fiyatı, turuncu/kırmızı çizgi model tahminini, yeşil/kırmızı oklar alım/satım noktalarını göstermektedir; her noktada günlük yüzde değişim etiketlenmiştir.]

Uygulama üç ana grafik üretmektedir: (1) gerçek fiyat ile tahminin birlikte çizildiği, alım (▲) ve satım (▼) noktalarının işaretlendiği grafik; (2) yalnızca model tahminlerinin ve aynı al–sat işaretlerinin gösterildiği grafik; (3) simülasyon süresince nakit+varlık değerinden oluşan portföyün zaman serisi grafiği. Tüm grafikler PNG/PDF olarak indirilebilir ve arayüzden kapatılabilir durumdadır.

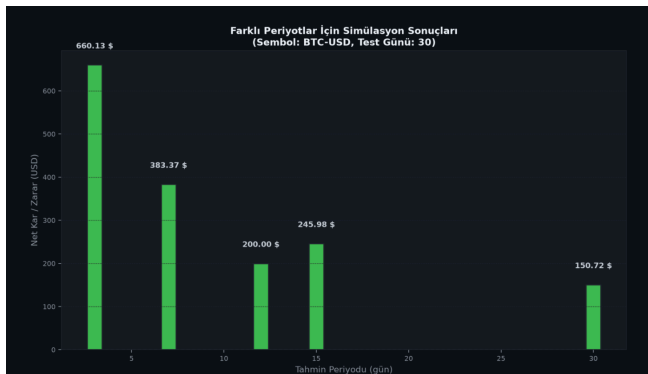


[Şekil 6 – Simülasyon portföy değeri zaman serisi: al-sat işlem noktaları yeşil/kırmızı işaretlerle gösterilmektedir.]

Simülasyon sonunda; başlangıç/bitiş bakiyesi, net kâr/zarar (USD ve %), toplam işlem sayısı, kazançlı işlem sayısı ve kazanç oranı, maksimum geri çekilme (drawdown) ve Buy & Hold karşılaştırması metrik tablosu halinde sunulmakta, ayrıca her işlemin tarih, fiyat, tür ve kâr/zarar bilgisini içeren detaylı bir işlem tablosu açılabilir.

IV. Tartışma

Sistem; 3, 7, 12, 15 ve 30 günlük çoklu tahmin periyotlarını desteklemekte, bu da kullanıcının kısa vadeli (yüksek frekanslı sinyal, daha fazla işlem maliyeti riski) ile uzun vadeli (daha az gürültü, gecikmeli tepki) stratejiler arasında esneklik kazanmasına imkân tanımaktadır. Her periyot için ayrı bir model eğitildiğinden, periyotlar arası doğrudan model performansı karşılaştırması, eğitim verisinin paylaşılan öznetelik uzayı ve aynı bölme stratejisi (train_size=0,83) kullanılması nedeniyle tutarlı bir biçimde yapılabilmektedir; ancak rapor kapsamında incelenen dosyalarda periyot başına nicel R^2 /RMSE karşılaştırma tablosu üretilmemiştir, bu nedenle Şekil 7 yer tutucu olarak bırakılmıştır.



[Şekil 7 – Farklı tahmin periyotları (3/7/12/15/30 gün) için simülasyon kâr/zarar sonuçlarının karşılaştırmalı çubuk grafiği.]

Korelasyon tabanlı filtre seçimi (SelectKBest/r_regression), 300 özneteliğe indirgeme yoluyla hesaplama maliyetini düşürmekte ve doğrusal olarak ilgisiz gecikme sütunlarını elemektedir; ancak bu yöntem, yalnızca hedefle ikili doğrusal korelasyona bakması nedeniyle öznetelikler arası etkileşimleri (non-linear veya kombinasyonel ilişkiler) gözden kaçırabilir. Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler (örn. yapay arı kolonisi, genetik algoritma), model performansını doğrudan uygunluk fonksiyonu olarak kullanarak bu sınırlamayı aşma potansiyeline sahiptir; bu, projenin doğal bir gelecek geliştirme yönü olarak değerlendirilmektedir.

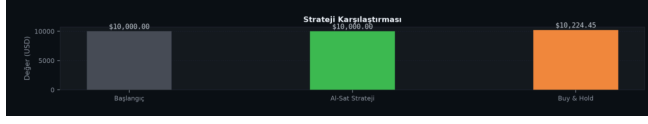
Eşik tabanlı (threshold-based) al-sat stratejisinin güçlü yanı basitliği ve her gün yeniden değerlendirme yapması sayesinde piyasa koşullarına hızlı uyum sağlamasıdır. Buna karşılık strateji, eşik değerine duyarlıdır: düşük bir eşik aşırı işlem sıklığına (ve gerçekte modellenmeyen işlem maliyetlerine) yol açabilirken yüksek bir eşik fırsatların kaçırılmasına neden olabilir. Ayrıca tam-alım/tam-satım mantığı, kademeli pozisyonlama veya risk yönetimi (stop-loss, take-profit) içermemektedir. Test modunun varlığı, modelin gerçek (görülmemiş) veri üzerindeki davranışını gözlemleyebilmek açısından önemlidir ve modelin aşırı uyum (overfitting) riskine karşı bir kontrol mekanizması sunmaktadır; ancak %83/%17 oranında rastgele (random_state ile sabitlenmiş) bölme, zaman serisi verisinde kronolojik sızıntı (data leakage) riskini tamamen ortadan kaldırmamaktadır, çünkü gecikmeli öznetelikler nedeniyle eğitim ve test örnekleri zaman içinde örtüşebilmektedir.

Kullanıcı arayüzü tarafında, dinamik model yükleme ve parametrik girişler (sembol, periyot, eşik, bakiye), yatırımcı ya da öğrenci kullanıcıların farklı senaryoları hızla deneyebilmesini sağlamaktadır. Üç ayrı grafik türü ve detaylı işlem tablosu, kararların şeffaf biçimde izlenebilmesini desteklemekte; Buy & Hold karşılaştırması ise aktif stratejinin pasif yatırıma kıyasla katma değerini ölçülebilir kılmaktadır.

V. Sonuç

Bu çalışma; çok kaynaklı veri toplama, korelasyon tabanlı öznetelik seçimi, ağaç tabanlı topluluk regresyon modelleri ve etkileşimli bir simülasyon arayüzünü tek bir boru hattında birleştiren bir kripto/finansal varlık fiyat tahmin sistemini sunmuştur. OptimizedFinancialScraper sınıfı, Yahoo Finance, Binance ve CoinGecko kaynaklarını önceliklendirerek ve hafta sonu boşluklarını doldurarak dayanıklı bir veri katmanı oluşturmuş; model eğitimi aşamasında SelectKBest/r_regression ile öznetelik sayısı 300'e indirgenmiş ve Random Forest / Gradient Boosting regresörleri eğitilerek pickle ile sembol-periyot bazında kaydedilmiştir. Streamlit uygulaması, bu modelleri dinamik olarak yükleyerek eşik tabanlı al-sat sinyalleri üretmekte ve

sonuçları net kâr/zarar, kazanç oranı, maksimum geri çekilme ve Buy & Hold karşılaştırması gibi metriklerle raporlamaktadır.



[Şekil 8 – Strateji getirisi ile Buy & Hold getirisinin zaman içinde karşılaştırıldığı çizgi grafiği.]

Sistem, portföy yönetimi, risk analizi ve algoritmik ticaret eğitimi için bir karar destek aracı olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Gelecek çalışmalar kapsamında: işlem maliyeti ve slipaj (slippage) modellenmesi, kademeli pozisyonlama ve stop-loss/take-profit gibi risk yönetimi mekanizmalarının eklenmesi, çoklu varlık portföyü desteği, gerçek zamanlı veri akışı ile canlı ticaret arayüzüne geçiş, derin öğrenme tabanlı modellerin (LSTM, GRU) entegrasyonu ve öznitelik seçiminde sezgisel popülasyon tabanlı yöntemlerin (örn. yapay arı kolonisi) filtre yöntemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma, Veri Madenciliği dersi kapsamında hazırlanmıştır; proje sürecindeki geri bildirimleri için ders sorumlusu ve danışmanlık desteği sağlayan Hakan Gündüz’e teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- [1] Proje GitHub deposu, <https://github.com/ihmus/data-mining-project>, 2026.
- [2] S. Hochreiter ve J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [3] L. Breiman, "Random forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [4] H. Drucker, "Improving regressors using boosting techniques," in *Proc. 14th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 1997, pp. 107–115.
- [5] D. Karaboga, "An idea based on honey bee swarm for numerical optimization," *Erciyes Univ., Tech. Rep. TR06*, 2005.
- [6] T. Chen ve C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 2016, pp. 785–794.
- [7] F. Pedregosa vd., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [8] Yahoo Finance API Documentation, Yahoo Inc. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://finance.yahoo.com>
- [9] Binance API Documentation, Binance. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://binance-docs.github.io/apidocs/>
- [10] CoinGecko API Documentation, CoinGecko. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.coingecko.com/en/api>
- [11] Streamlit Inc., "Streamlit documentation." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.streamlit.io>
- [12] J. Quinn (Backtrader contributors), "Backtrader: Python backtesting library for trading strategies." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.backtrader.com>